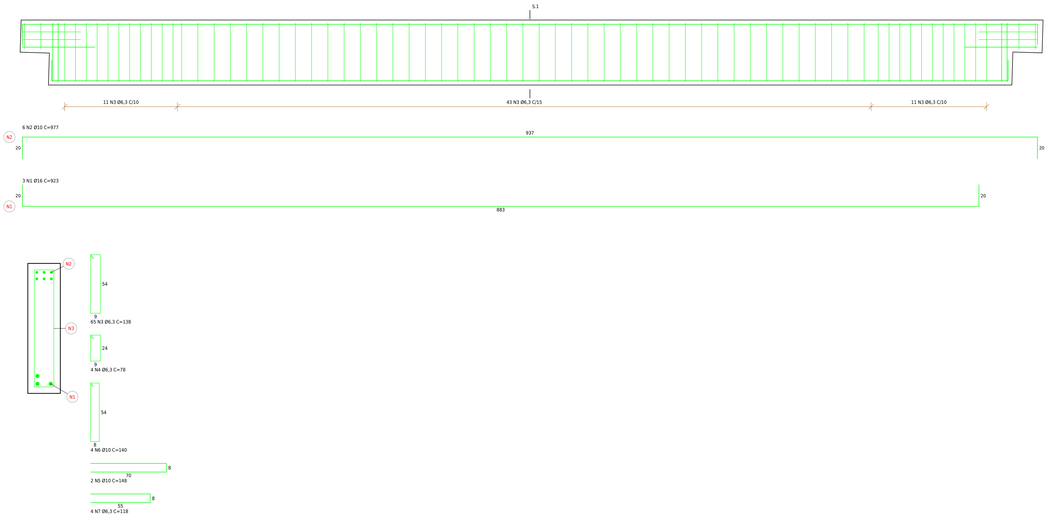
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VB-02/06 (L = 943 cm)

esc. 1:20 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · fôrma e insertos: ND-LET-VB01



SEÇÃO S.1

corrente · esc. 1:10 (barras 1:20)

VB-01/05 — L = 932 cm — 2 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	912	2736
CA-50	N2	10	6	966	5796
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,17 m	45,15 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,10 m	47,49 kg
PESO TOTAL CA-50		118,93 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,81 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,76 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	912	5472
CA-50	N2	10	12	966	11592
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	146,34 m	90,29 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,19 m	94,98 kg
PESO TOTAL CA-50		237,85 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,63 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,52 m²

VB-02/06 — L = 943 cm — 2 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	923	2769
CA-50	N2	10	6	977	5862
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,90 m	45,60 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,46 m	48,06 kg
PESO TOTAL CA-50		119,95 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,82 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,91 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	923	5538
CA-50	N2	10	12	977	11724
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	147,80 m	91,19 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,92 m	96,13 kg
PESO TOTAL CA-50		239,89 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,65 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,82 m²

VB-03/07 — L = 943 cm — 2 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	923	2769
CA-50	N2	10	6	977	5862
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,90 m	45,60 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,46 m	48,06 kg
PESO TOTAL CA-50		119,95 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,82 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,91 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	923	5538
CA-50	N2	10	12	977	11724
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	147,80 m	91,19 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,92 m	96,13 kg
PESO TOTAL CA-50		239,89 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,65 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,82 m²

VB-04/08 — L = 932 cm — 2 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	912	2736
CA-50	N2	10	6	966	5796
CA-50	N3	6,3	65	138	8970
CA-50	N4	6,3	4	78	312
CA-50	N5	10	2	148	296
CA-50	N6	10	4	140	560
CA-50	N7	6,3	4	118	472

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	107,29 m	26,29 kg
PESO CA-50 Ø 10	73,17 m	45,15 kg
PESO CA-50 Ø 16	30,10 m	47,49 kg
PESO TOTAL CA-50		118,93 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,81 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,76 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	912	5472
CA-50	N2	10	12	966	11592
CA-50	N3	6,3	130	138	17940
CA-50	N4	6,3	8	78	624
CA-50	N5	10	4	148	592
CA-50	N6	10	8	140	1120
CA-50	N7	6,3	8	118	944

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	214,59 m	52,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	146,34 m	90,29 kg
PESO CA-50 Ø 16	60,19 m	94,98 kg
PESO TOTAL CA-50		237,85 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,63 m³
ÁREA DE FÔRMA = 25,52 m²

RESUMO DA FOLHA (+10%)

MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
VB-01/05	2	932	1,63	237,9	—
VB-02/06	2	943	1,65	239,9	—
VB-03/07	2	943	1,65	239,9	—
VB-04/08	2	932	1,63	237,9	—
TOTAL	8		6,56	955,5	—

NOTAS

1. Concreto C40, aço CA-50. N1 com gancho de 20 cm junto ao recorte; N2 com dobra de 20 cm nas pontas; sucção do vento: N2 6 Ø10.
2. Dente Gerber 30 × 27 (NBR 9062:2017 7.4): N4 estribos do nariz, N5 alça-tirante, N6 suspensão, N7 costura. Apoio no CP-VB com NEO-6 e PN-6 Ø20 roscado com porca (ver ND-LET-VB01).
3. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II).
4. Aço CA-50 (NBR 7480). C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
5. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
6. Fôrma, insertos, alças e chaparia: ND-LET-VB01.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	19/10/2026	DEC-032: (13) 28 × 2 CORD., N5 EM ALÇAS HORIZONTAIS, BARRAS DOS DENTES
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; VM EM MEIO VASO COM DENTE
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 9)000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — VIGAS DE BORDA VB-01 A VB-08 (15 × 60 COM DENTE, CONCRETO ARMADO) — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-VIG-04	06	04/04	A0